Université
Clermont Auvergne
IUT
Département
RT

Réseaux & Télécoms Clermont-Ferrand

TP- Réseaux locaux

Configuration d'une cellule WiFi 802.11 dans un réseau local

Noms Prénoms : ALBELDA LAURET

Objectifs :

- Installer et Configurer le point d'accès IEEE-802.11
- Installer et configurer une machine hôte dans la cellule.
- Mettre en place une sécurité d'accès au point daccès.

Matériel :

- Un point d'accès WiFi 802.11
- Deux stations PC1 et PC2 avec des intefaces Ethernet et Wifi.
- Manuel Dlink DAP2020

Pour l'ensemble des questions suivantes vous décrirez votre façon de procéder dans votre compte rendu de TP.

1. Quelle bande radio est utilisée par le système IEEE802.11**b,** à quel débit, et combien de canaux radio sont disponibles ? Ces caractéristiques différent-elles dans les version **a,g,n ?**

   802.11b fonctionne uniquement sur la bande de 2,4 GHz, avec un débit assez bas de 11 Mbps.

   802.11a fonctionne sur la bande 5 GHz et offre des débits plus élevés de 54 Mbps, mais son avantage est limité par sa portée plus faible par rapport à 2,4 GHz.

   802.11g offre également un débit de 54 Mbps mais fonctionne dans la bande de 2,4 GHz, tout en étant rétrocompatible avec 802.11b.

   802.11n peut fonctionner sur 2,4 GHz ou 5 GHz, avec un débit beaucoup plus élevé allant jusqu'à 600 Mbps

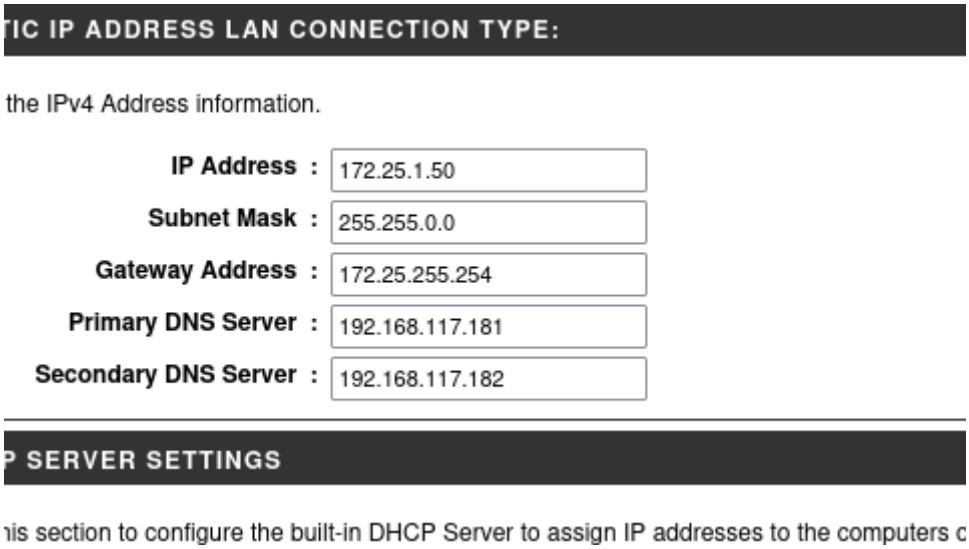
2. Plusieurs points d'accès peuvent fonctionner sur le même canal radio mais quelles en sont les conséquences. Que permet donc cette diversité de canaux radio?

   Lorsque plusieurs points d'accès fonctionnent sur le même canal radio, plusieurs problème peuvent survenir, notamment en termes de congestion du réseau et de réduction des performances.

3. Que représente le paramètre SSID d'un réseau Wifi?

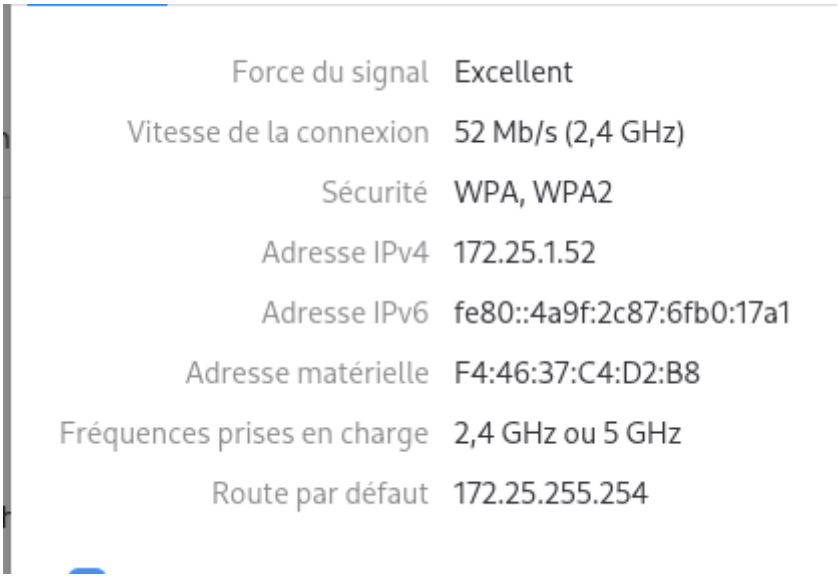
   Le SSID (Service Set Identifier) est le nom unique qui identifie un réseau Wi-Fi. Il s'agit d'une chaîne de caractères (souvent un nom, comme « MaMaisonWiFi » ou « Bureau_123 ») utilisée pour distinguer un réseau sans fil des autres réseaux disponibles dans la même zone.

4. Connectez le point d'accès au réseau Ethernet de la salle. Réinitilisez l'AP avec sa "configuration usine". Quelle est l'@ip par défaut de l'AP. Configurer l'AP comme membre du réseau IP 172.125.0.0/16



L'adresse IP par défaut de l'AP est 192.168.0.50/24 il faut donc mettre la carte réseau du pc sur le même réseau que l'AP pour pouvoir accéder à la page web de configuration de l'AP.

5. Configurez l'interface WiFi du PC1 fixe pour en faire un client de l'AP, sous windows et sous linux. Vérifier la communication IP faire un ping sur PC2 connecté au réseau Ethernet.



6.

```
root@iutclrtc1b13:~# ping 172.25.1.52
PING 172.25.1.52 (172.25.1.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.25.1.52: icmp_seq=1 ttl=64 time=2110 ms
64 bytes from 172.25.1.52: icmp_seq=2 ttl=64 time=1082 ms
64 bytes from 172.25.1.52: icmp_seq=3 ttl=64 time=58.5 ms
64 bytes from 172.25.1.52: icmp_seq=4 ttl=64 time=59.2 ms
64 bytes from 172.25.1.52: icmp_seq=5 ttl=64 time=66.3 ms
^C
--- 172.25.1.52 ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 received, 16.6667% packet loss, time 5056ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.457/675.178/2109.541/818.993 ms, pipe 3
```

rez votre ordiphone comme client de l'AP et installer un analyseur wifi libre.

La connexion marche bien.

7. Déplacez vous par rapport au point d'accés. Quelle relation faites vous entre la puissance du signal reçu et le débit? Où sont positionnés les APs du réseau Wifi Eduroam.

   Plus on s'éloigne plus le débit est faible, les Aps sont au milieu du bâtiment